# 权重一个不动，只改“说明书”和“喂给它的上下文”

冻结 **规划器** 与 **执行器**，用目标环境的少量回合反馈，演化 **文本技能** + **上下文构造代码**

**① 问题** 拿不到权重、凑不齐示范和奖励，环境也不给可编程机器人 API、只能走**固定动作接口**——一个冻结的具身智能体，能不能**不训练**就适配到目标环境？作者的回答：把可改的部分限定为规划器读到的两样东西。

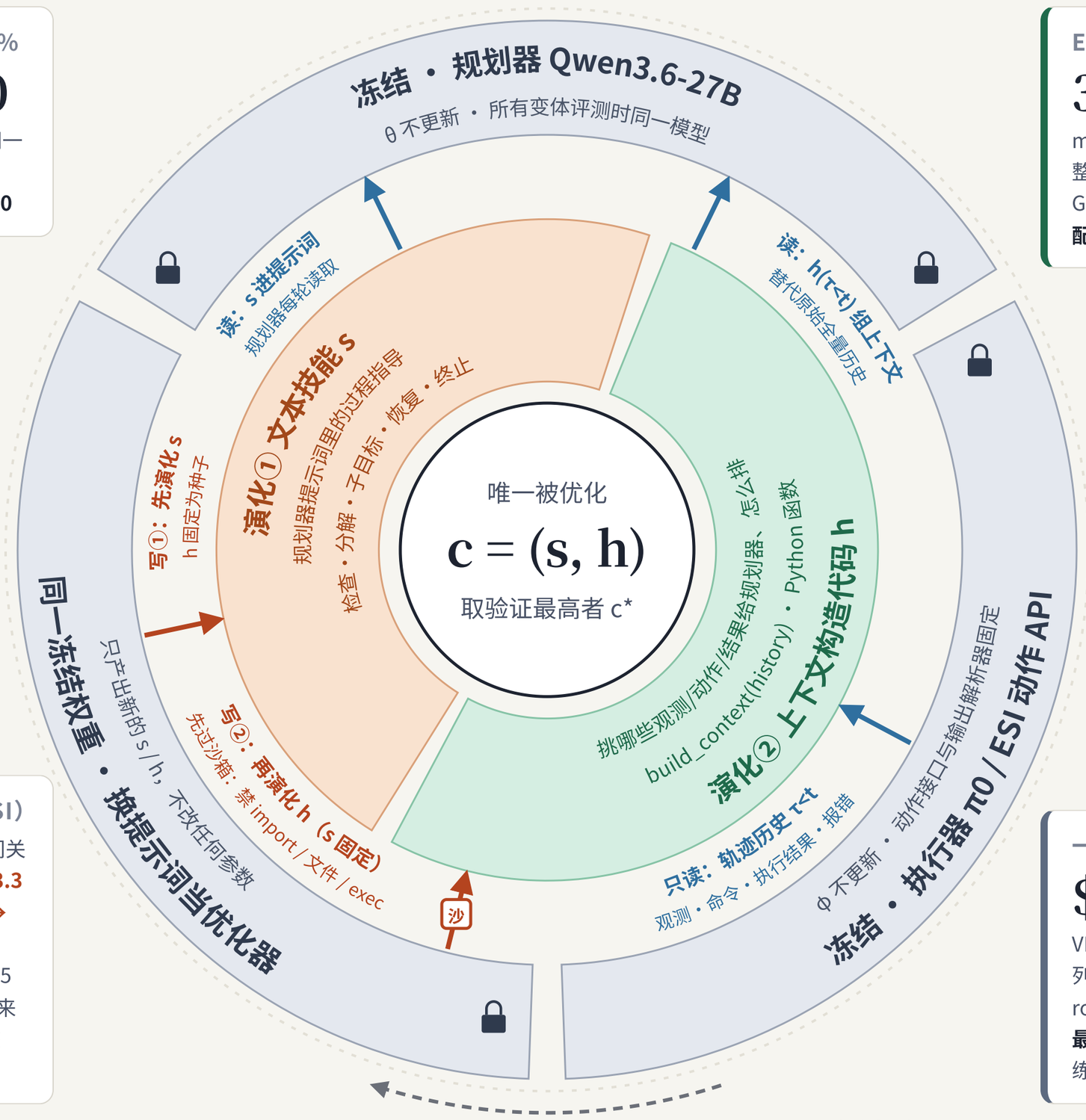
## ② 关键动作 · ③ 机制：外环冻结，内环演化，环间箭头就是读写边界

示意 · 本刊据 §3 自绘

**VLABench 留出 800 集 · %**

**28.25 → 34.50**

种子智能体 → 技能+harness；同一冻结规划器与 π0 执行器。
仅技能 **33.50** · 仅 harness **30.50**




**ESI-Bench 231 题 · %**

**32.5 → 49.8**

micro：种子 → 仅技能 **41.1** → 完整；macro 31.2 → 38.6 → 42.9。GPT-5 PS 40.3 是全集外部参照，**非配对**。

**harness 补在技能之上（ESI）**

镜面反射 **20 → 60**（n=20）、空间关系 37.3 → 54.9（n=51）；**计数 33.3 → 27.8（n=18）、动作排序 40 → 20（n=5）**。

单例（原文图 4）：旧 h 只留最近 5 帧，第 1 步镜像证据丢失，30 步来回转后答“不确定”；新 h 保留该帧，答“中间”。

**一次演化的账**

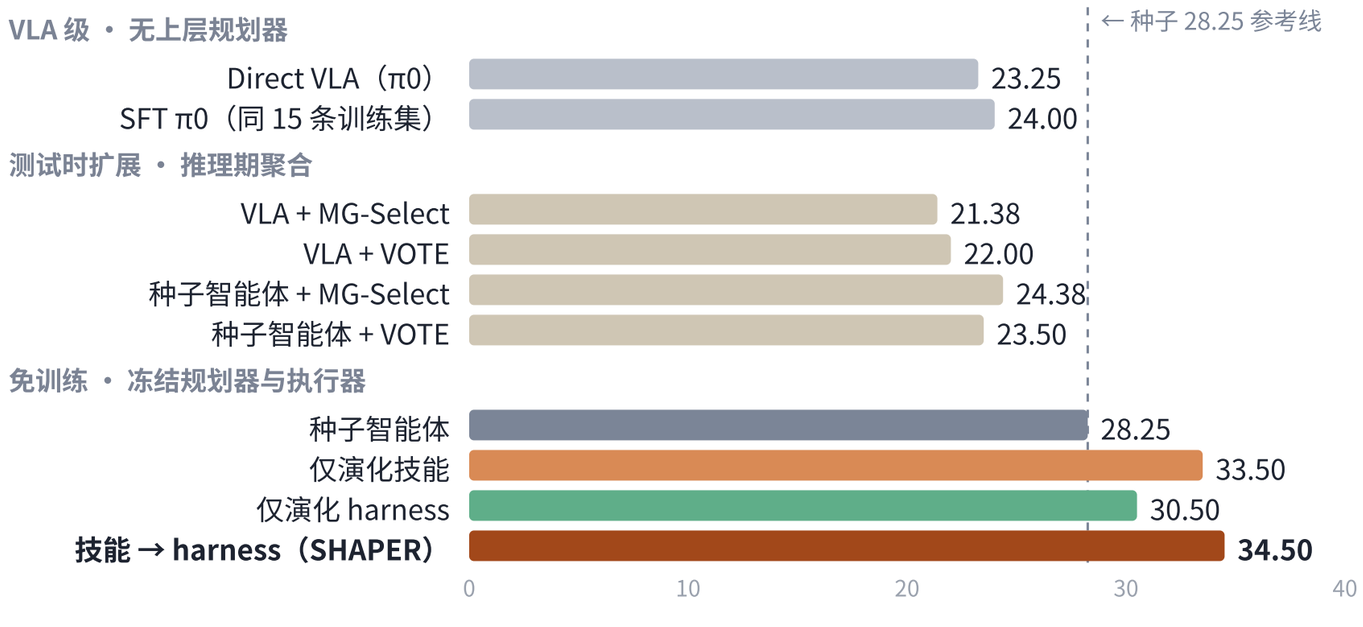
**$2.25** / $2.83

VLABench / ESI，按 Qwen3.6-27B 列表价折算的 API 等价成本；含 rollout、判官、摘要、优化，**不含最终评测与仿真/GPU**。数据：15 训练 + 24 验证集 / 10 + 10 题。

**反馈回路**：目标环境 rollout → 回合级判官对照 $(o_t, y_t, a_t, o_{t+1})$ → 回合摘要 → **文本梯度 Γ** → 优化器
合法候选在固定验证集打分，beam 留 top-3（宽 3、分支 2、4 轮）；先技能后 harness

## ④ 同条件结果 · VLABench 总成功率（%）

据原文 Table 2 重绘




**条件**：评测规划器均为 Qwen3.6-27B，执行器为官方 π0；每集 ≤10 规划轮、≤400 环境步；C1–C4 各 200 集，与 15 训练 / 24 验证集不重叠。**SFT 只对齐 15 条训练集**（SHAPER 另用 24 条验证 rollout 选候选）；MG-Select / VOTE 的采样预算原文未报告。

| 按 split | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Direct VLA | 26.0 | 9.5 | 45.0 | 12.5 |
| 种子智能体 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 13.0 |
| 仅技能 | 42.0 | 23.5 | 50.0 | 18.5 |
| 仅 harness | 42.0 | 21.0 | 46.0 | 13.0 |
| **技能→harness** | **42.5** | **26.0** | **50.0** | **19.5** |

C1 同域 · C2 新目标类别 · C3 新任务形式 · C4 两者皆新（均为作者自定义留出 split）。

**不可加和**：harness 单独把 C3 抬到 46，但叠在技能之上 C3 不再加分；总分只多 **+1.00**（C1 +0.5 / C2 +2.5 / C3 0 / C4 +1.0）。作者自己也把各行当作完整配置，而非独立效应。

另：C3 上加规划器的种子（40.0）**低于** Direct VLA（45.0）。

## ⑤ 限制

作者自述 + 本刊核对

**改进没有独立复现**

每个基准只跑**一次**演化，无重复搜索、方差或置信区间；作者称差异为“描述性”。技能之上的 +1.0 点无法与噪声区分。

**没有等算力对照**

测试时扩展基线的采样数未报告，与 $2.25 演化成本无法对齐；SFT 调的是执行器且没有上层规划器，10.5 点差混入了“有无规划器”。

**工件不跨环境**

两个基准各自演化各自的 s / h；ESI 只有 231 题子集、**无仅 harness 行**；跨本体迁移与真机验证作者明确留作未来工作。